



INFORME DE CONTROL DE RECIPIENTE SOMETIDO A PRESIÓN

EMPRESA: LINCE SA

NOVIEMBRE DE 2024



ÍNDICE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
2. OBJETO DEL INFORME
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. CALIBRACION DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO
5. ACOPLANTES y TAREAS PRELIMINARES
6. INSTRUMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS
7. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EQUIPO
8. REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
9. VERIFICACION DE ESPESORES
10. REGISTRO DE MEDICIONES
11. INSPECCIÓN VISUAL
12. CONCLUSIONES
13. RECOMENDACIONES
14. ANEXOS

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

EMPRESA:	LINCE SA
C.U.I.T.	30-70736032-8
DOMICILIO:	Camino al Ingenio Viejo
LOCALIDAD:	Lules
PROVINCIA	Tucumán

2. OBJETO DEL ESTUDIO

Llevar a cabo la medición de espesores por ultrasonido a fin de detectar la corrosión interna y disminución de espesor, en recipientes sometidos a presión, tal como es exigido por el código ASME. Con los datos obtenidos se procede al recálculo de la Presión Máxima de Trabajo Admisible (PMTA)

3. CRITERIO DE EVALUACIÓN

Se evaluaron los espesores de la envolvente y los casquetes elipsoidales. Se utiliza como referencia los datos de placa del recipiente y el plano 542 E11 VS provisto por el fabricante del mismo. La verificación se realiza de acuerdo a la norma ASME Sección VIII Div. 1

4. CALIBRACION DEL EQUIPO DE ULTRASONIDO

Calibración para medición de espesor en acero.

- Encender el equipo
- Aplicar medio de acople sobre el bloque patrón
- Apretar botón "CAL"
- Apoyar palpador sobre probeta patrón ejerciendo una leve presión
- Una vez que la pantalla indique 4 mm retirar palpador el equipo quedará calibrado para realizar mediciones en acero, no será necesario volver a calibrar, si el equipo fuese apagado.

Se verifica el equipo previo a cada medición

5. ACOPLANTES y TAREAS PRELIMINARES

A fin de preparar la superficie del recipiente se procedió a limpiar y desgrasar la superficie del tanque, antes de colocar el gel acoplante, sobre el punto de medición. Esto último a fin de permitir el buen acople entre el transductor y el material base

SSOYMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Oficina Comercial Calle Monteagudo N° 511. Piso 2. Oficina "D"

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Republica Argentina

 (0381) 156-056619 / (0381) 154-952527

 ssoyma@yahoo.com.ar





6. INSTRUMENTOS, EQUIPOS E INSUMOS

6.1. Instrumentos de Medición

Tipo	Medidor de espesores de paredes ultrasónico	
N° Serie	DM5EG 1803134	
Marca	KRAUTKRAMER GENERAL ELECTRIC INSPECTION TECHNOLOGIES	
Modelo	DM5E	
Fecha De Vencimiento De La Calibración	05/02/2025	
N° de Certificado de Calibración	24R00000813	

Tipo	Transductor	
N° Serie	61764	
Marca	KRAUTKRAMER GENERAL ELECTRIC INSPECTION TECHNOLOGIES	
Modelo	DA501	
Rango	1 – 200 mm	
Medio de Acople	Gel	
Fecha De Vencimiento De La Calibración	05/02/2025	
N° de Certificado de Calibración	24R00000813	

6.2. Bloques de Calibración y Referencia

Tipo	Bloque Patrón Dimensional de 5 Pasos	
N° SERIE	A30109	
Marca	5 STEP STEEL	
Modelo	1018 Steel	
Estándar de Referencia	ASTM E797	
Bloque de Referencia Trazable	Serie #0902659 N.I.S.T. N°683/283519-13	
Rango	0,1-0,5 mm	

6.3. Insumos

Tipo	Gel Acoplante	
Marca	MAGNAFLUX	
Modelo	Soundsafe	
Cumple Normas	API • ASTM F519 • ASME • AWS • ASTM F945 • PWA 36604 • Pratt & Whitney PMC 4385	



Rango de Temperatura	-18 to 93°C	
----------------------	-------------	--



7. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EQUIPO

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL RECIPIENTE BAJO ESTUDIO				
Denominación	Recipiente – Sala de Compresor de Aire - KAESER		Marca	OKS Otto Klein GmbH
Modelo	542E11VS	N° de Serie	640161	
Fecha de Última Inspección	No Disponible	Peso	490 Kg.	
Fluido	Aire	Capacidad	2000 L	
Diámetro Interno	1110 mm	Altura Total: 2340 mm	Espesor Mínimo	5 mm
Casquetes/Tapas Tipo		Elipsoidal	Espesor Mínimo	5,3 mm
Material Cuerpo	Acero Galvanizado en caliente por dentro y por fuera (EN 1461)	Material Casquetes/Tapas:	Acero Galvanizado en caliente por dentro y por fuera (EN 1461)	
Uniones de Chapas	Soldadas	Temperatura de Trabajo	-10°C	/+50° C
Presión de Trabajo	8 Kg.	Presión de Prueba Hidráulica	16 Bar	
Origen:	Alemania	Norma de Diseño	Directiva 2014/68/EU y AD-2000 Merkblätter	

PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO





8. REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS											
INSPECCION EXTERNA											
COMPONENTES	RX	ME	Us C	P. M	L.P	PH	PN	RM	EA	VE	IV
SOLDADURAS											
Envolventes	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Casquetes/Tapas	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Apoyos	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Nipples/ Acometidas	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAPAS/CONEXIONES											
Cuerpo Envolvente	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Casquetes/Tapas	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
INSPECCION INTERNA											
COMPONENTES	RX	ME	Us C	P M	L.P	PH	PN	RM	EA	VE	IV
SOLDADURAS											
Envolventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casquetes/Tapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAPAS											
Cuerpo Envolvente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casquetes/Tapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1. Válvula de Seguridad Marca Honeywell timbrada a 11 kg/cm ² 2. Manómetro 0-10 Kg. Marca Winters										
COMENTARIOS	Recipiente en operación. El mismo trabaja con un compresor a tornillo CSD105 y un secador de aire TE142. Ambos Marca KAESER										
REFERENCIAS	RX: Radiografía ME: Medición de Espesores Us C: Ultrasonido Continuo P. M.: Partículas Magnéticas L.P: Líquidos Penetrantes PH: Prueba Hidráulica					PN: Prueba Neumática RM: Replicas Metalográficas EA: Emisión Acústica VE: Videoendoscopia IV: Inspección Visual					

9. VERIFICACION DE ESPESORES

9.1. Espesores Mínimos Requeridos

La verificación se realiza de acuerdo a la norma ASME Sección VIII Div. 1 "El espesor del cuerpo cilíndrico en recipientes bajo presión interna no será inferior al obtenido por las siguientes fórmulas:"

Cálculo del espesor para las juntas longitudinales:

$$t = (P \times D) / (2 S \times E) - 0,6 P) = \mathbf{3,70 \text{ mm}}$$

Cálculo del espesor para las juntas circunferenciales:

$$t = (P \times D) / (2 S \times E) + 0,4 P) = \mathbf{3,71 \text{ mm}}$$



Siendo:

t = Mínimo espesor requerido (mm):	
P = Presión de diseño o máxima presión de trabajo (Kg/cm²):	8
D = Diámetro interior (mm):	1110
S - Valor de la máxima tensión admisible (Kg/cm²):	1200
E = Eficiencia de juntas soldadas:	1
T = Espesor de cálculo sobre espesor por corrosión Se adopta el mayor espesor (tensión longitudinal) Se debe agregar el sobre espesor por corrosión (mm):	1

T: 4,71 mm

9.2. Espesores Minimos Medidos y Verificación de PMTA

La verificación se realiza de acuerdo a la norma ASME Sección VIII Div. 1 "La máxima presión de trabajo de un recipiente bajo presión interna no será inferior al obtenido por las siguientes fórmulas:"

Cálculo de máxima presión de trabajo admisible

$$P = (2 \times S \times E \times T) / (D + 0,6 \times T) = 10,15 \text{ kg/cm}^2$$

t = Espesor mínimo medido (mm):	5,5
P = Máxima presión de trabajo (Kg/cm²) :	8
D = Diámetro interior (mm):	1110
S = Valor de la máxima tensión admisible (Kg/cm²):	1200
E = Eficiencia de juntas soldadas:	1

MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO ADMISIBLE: 10,15 Kg/Cm²

SSOYMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Oficina Comercial Calle Monteagudo N° 511. Piso 2. Oficina "D"

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Republica Argentina

 (0381) 156-056619 / (0381) 154-952527

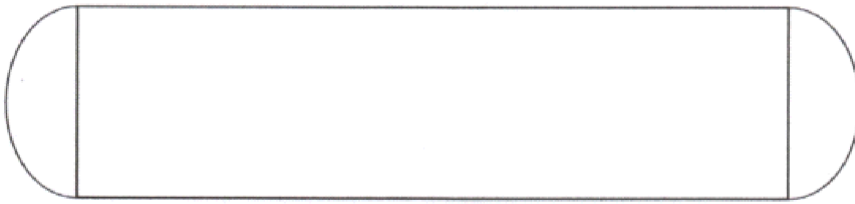
 ssoyma@yahoo.com.ar




MAXIMO SANTIAGO AGUIRRE
TECNICO MECANICO ELECTRICISTA
C. P. TUC. - M.P. N° 1742



C1 sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5 sector 6 C2



10. REGISTRO DE MEDICIONES

10.1. Envoltente

C1	
Sector 1	
Sector 2	
Sector 3	
Sector 4	
Sector 5	
Sector 6	
C2	

	0°	5,56	5,57	5,54	5,52	5,54	5,53
	90°	5,57	5,57	5,53	5,52	5,56	5,53
	180°	5,50	5,57	5,53	5,52	5,56	5,55
	270°	5,57	5,58	5,57	5,53	5,50	5,56

10.2. Casquetes Semi-elípticos

	Casquete Superior N°1		
	Generatriz	Angulo	Resultado Promedio
	A	0°	5,82
	B	90°	5,87
	C	180°	5,90
	D	270°	5,84
	Casquete Inferior N°2		



	Generatriz	Angulo	Resultado Prom.
	A	0°	5,86
	B	90°	5,87
	C	180°	5,89
	D	270°	5,90

- Equipo de configuración vertical con apoyo en tres patas.
- Se toma el valor promedio de 10 puntos de medición
- Los valores se expresan en mm
- El recipiente carece de pintura pues posee tratamiento de galvanizado en caliente

11. INSPECCIÓN VISUAL

Descripción	Bien	Regular	Requiere Reparar	Observaciones
Cuerpo	X	-	-	-
Cabezales	X	-	-	-
Soportes	X	-	-	-
Patas	X	-	-	-
Escaleras y Plataformas	-	-	-	No Posee
Pintura	-	-	-	No Posee
Conexiones	X	-	-	-
MH	X	-	-	-
Instrumentos	X	-	-	Manómetro Válvula de Seguridad
Misceláneos	X	-	-	-
Cañerías Vinculadas	-	-	-	-
Identificaciones	-	-	-	No Posee

12. CONCLUSIONES

El equipo inspeccionado se encuentra en condiciones de trabajar a la presión que actualmente desarrolla (8 kg/cm²), pues en el análisis de espesores de envoltorio y casquetes, verifica que cumplen con los espesores mínimos requeridos y presiones máximas admisibles.

El recipiente posee 1 (un) dispositivo de alivio de presión y 1(un) manómetro

13. RECOMENDACIONES

- Calibrar el dispositivo de alivio de presión anualmente
- Repetir el presente estudio en 1 (un) año
- Colocar una identificación del fluido y el volumen del tanque



- Se recomienda pintar el piping de aire comprimido de color azul (08-1-070) según norma IRAM (DEF 1054)

14. ANEXOS

- **Anexo I:** Constancias Fotográficas
- **Anexo II:** Certificado de Calibración
- **Anexo III:** Plano del Equipo

**ANEXO I: Constancias Fotográficas**

SSOYMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Oficina Comercial Calle Monteagudo N° 511. Piso 2. Oficina "D"

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Republica Argentina

 (0381) 156-056619 / (0381) 154-952527

 ssoyma@yahoo.com.ar



**ANEXO II: Certificado de Calibración**

Certificado Espesores.pdf X imagen granja para colorear - Bu... X +

Archivo | C:/Users/USUARIO/Documents/SSOYMA/CALIBRACION%20DE%20EQUIPOS/CERTIFICADOS%20DE%20CALIBRACION%202023/Certificado%20Espes... | Q ☆ ⋮

1 de 3 | Preguntar a Copilot

BALDOR
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°: 2400000001234 - Fecha de Calibración: 09/02/2024
Fecha de emisión: 09/02/2024 - Calibrado en: Rosario - Calibrado por: Javier Peralta

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Medidor de Espesores
Marca: General Electric
Modelo: DMSE
Nro. Serie: DMSE01803134
Fecha de Recepción: 02/02/2024

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:
Razón Social: SSOYMA (Figueras Jose A)
Domicilio: Pasaje Caracas 2149 - Yerba Buena (1107), Tucumán, Argentina
Nro. Interno: 20-2441268-6

Pág. 1 de 3

Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido.

CABA	NEUQUEN	ROSARIO
Oficina Comercial In. Tuc. Local 500 - P. 2°	Oficina Comercial y Laboratorio	Oficina Comercial y Laboratorio
Lab. de Ensayos N° 200 - P. 2°	Lab. de Ensayos N° 400	Lab. de Ensayos N° 100
Teléfono (0381) 156-056619	Teléfono (0381) 154-952527	Teléfono (0381) 154-952527
Cel. (0381) 156-056619	Cel. (0381) 154-952527	Cel. (0381) 154-952527
info@baldor.com.ar	info@baldor.com.ar	info@baldor.com.ar

00:06
30/11/2024

SSOYMA

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Oficina Comercial Calle Monteagudo N° 511. Piso 2. Oficina "D"

San Miguel de Tucumán. Tucumán. Republica Argentina

 (0381) 156-056619 / (0381) 154-952527

 ssoyma@yahoo.com.ar




MAXIMO SANTIAGO AGUIRRE
TECNICO MECANICO ELECTRICISTA
C. P. TUC. - M.P. N° 1742



Certificado Espesores.pdf x imagen granja para colorear - Bu: X +

Archivo | C:/Users/USUARIO/Documents/SSOYMA/CALIBRACION%20DE%20EQUIPOS/CERTIFICADOS%20DE%20CALIBRACION%202023/Certificado%20Espes... Q ☆ ⚙ ...

Dibujar v Preguntar a Copilot 2 de 3

BALDOR
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 3400000013 - Fecha de Calibración: 09/02/2024
Fecha de emisión: 09/02/2024 - Calibrado en: Rosario - Calibrado por: Javier Romani

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C) 26.2 ± 0.6
Humedad (%) 45.4 ± 5
Presión Atmosférica (mmHg): 759.1 ± 1

Observaciones:

METODOLOGÍA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración descrito en la tabla de resultados.

Parámetro	Valor de Ref.	Valor Medido	Valor Espaldado	Corrección	ISO 1	ISO 2	ISO 3
Longitud	1.00	0.99	0.99	0.01	0.00	0.00	0.01
Longitud	20.00	20.07	20.02	0.05	0.00	0.00	0.00
Longitud	75.00	75.02	75.01	0.01	0.00	0.00	0.00

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que le emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de una inadecuada de este certificado.

Parámetro	Valor de Ref.	Pres. de Calib.	Intervalo Típico	Intervalo A.C.	Unidad de Medida
Longitud	1.00	Calibración de medida de espesores	0.008	0.010	mm
Longitud	20.00	Calibración de medida de espesores	0.008	0.010	mm
Longitud	75.00	Calibración de medida de espesores	0.008	0.010	mm

INCERTIDUMBRE:
Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura de K=2, que corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal. Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibración. No contiene límites que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

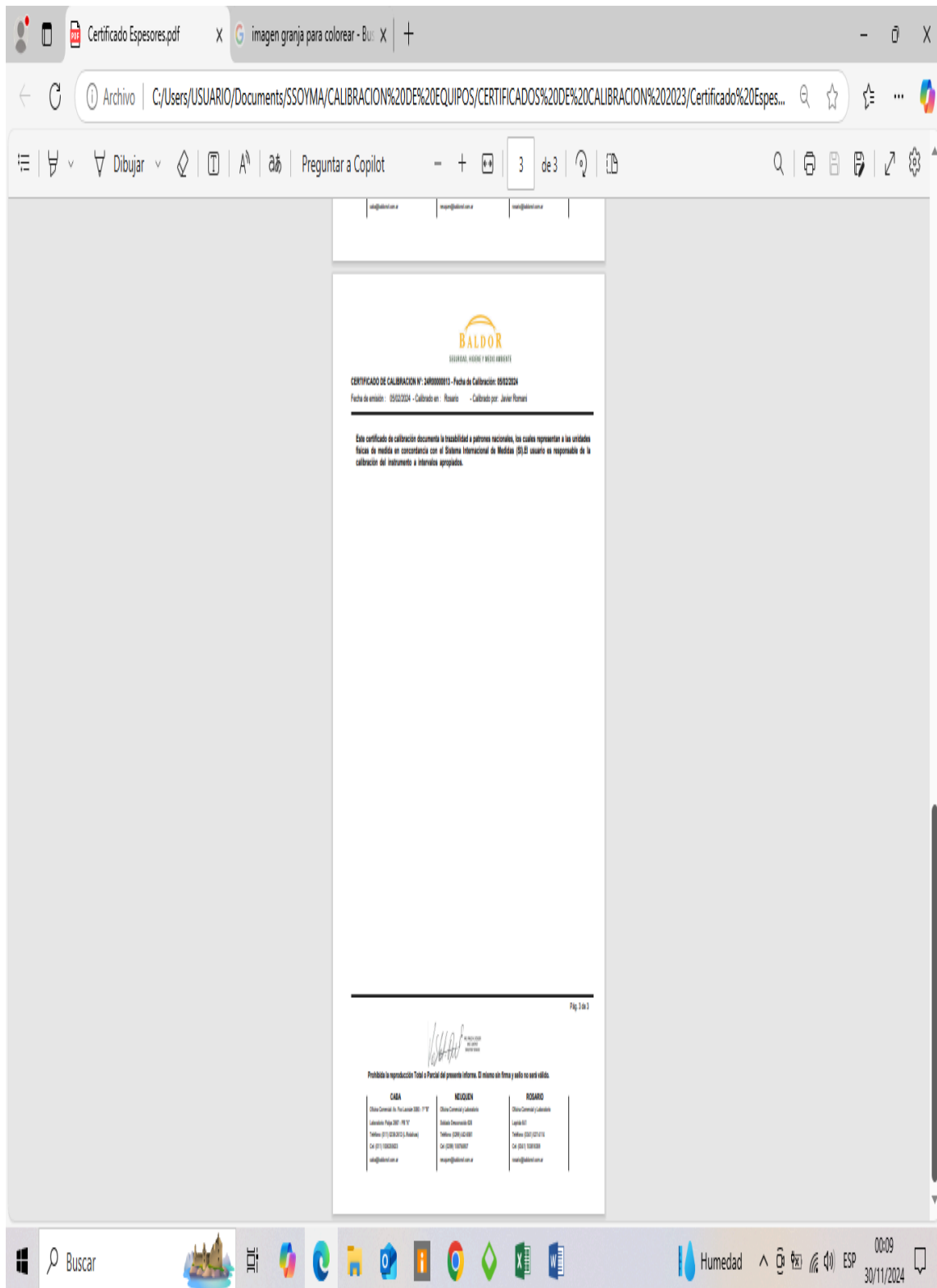
Parámetro	Patrones	No. Certificado	Fecha de Cal.
Longitud	Milímetros N.I. Americano 1P12	POTOP 1763022	09/02/2024

Pág. 2 de 3

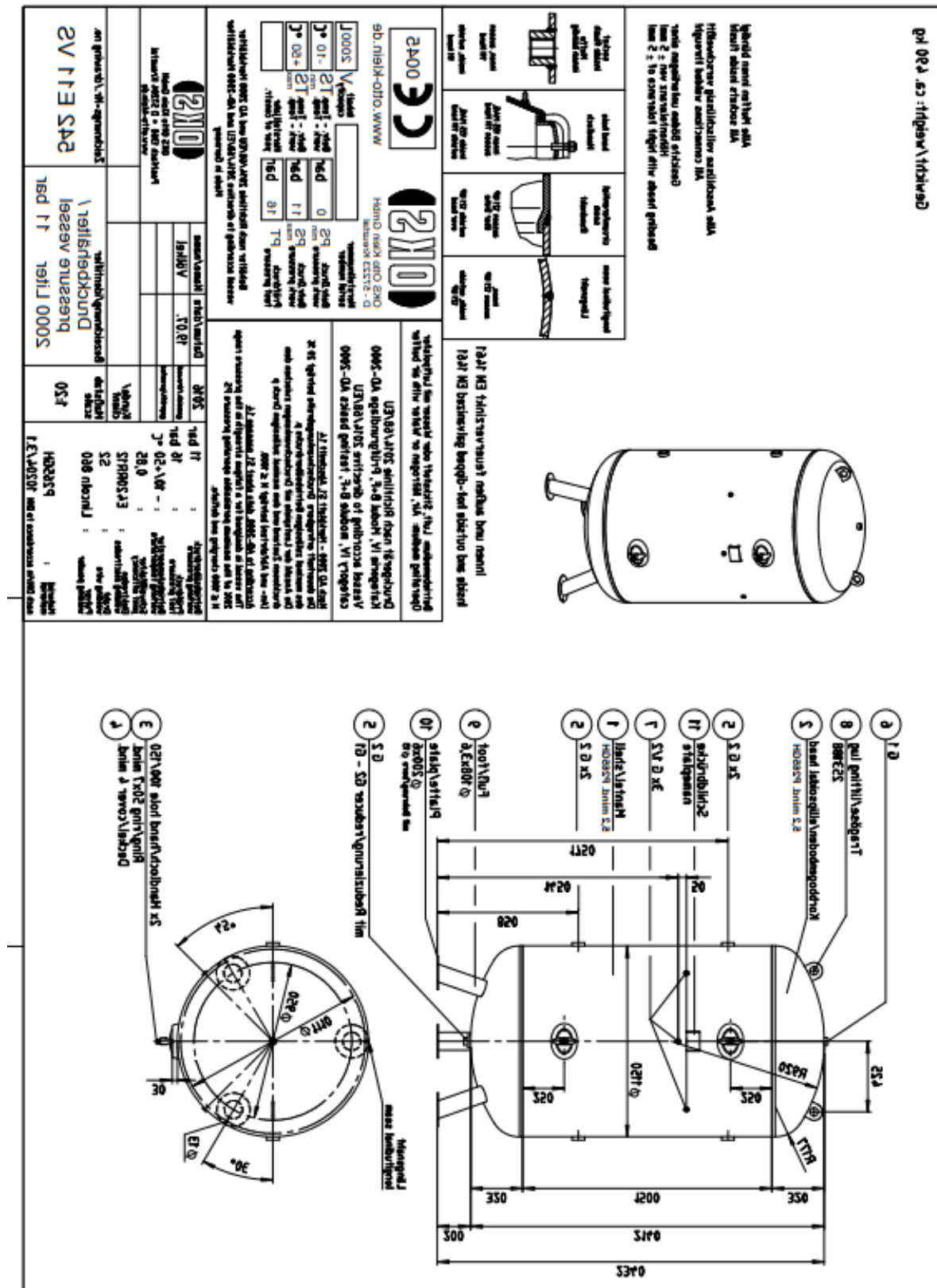
Prohibida la reproducción Total o Parcial del presente informe. El mismo sin firma y sello no será válido.

CABA	NEUQUEN	ROSARIO
Oficina Comercial de Tucumán 3800, 1° P. Laboratorio: Paga 0807-191107 Teléfono: (0381) 156-056619 (Reserva) Cta. (0381) 156-056619 ssoyma@ssoyma.com.ar	Oficina Comercial y Laboratorio Laboratorio: Tucumán 424 Teléfono: (0381) 156-056619 Cta. (0381) 156-056619 ssoyma@ssoyma.com.ar	Oficina Comercial y Laboratorio Laboratorio: 407 Teléfono: (0341) 421-0710 Cta. (0341) 421-0710 ssoyma@ssoyma.com.ar

Windows Search Buscar Caída de temp. 00:07 30/11/2024



ANEXO III: Plano del Equipo



1 48114 20 00 20

Tec. Mecanico Maximo Santiago Aguirre Mat. Prof. N° 1742

Firma, aclaración y registro del Profesional interviniente.

MAXIMO SANTIAGO AGUIRRE
TECNICO MECANICO ELECTRICISTA
C. P. TEC. TUC. - M.P. N° 1742